

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$.

Réduisons au même dénominateur, pour $x \neq -1$:

$$x + \frac{1}{x+1} = \frac{x(x+1) + 1}{x+1} = \frac{x^2 + x + 1}{x+1} = f(x)$$

1) b) **Limites en $(-1)^-$ et $(-1)^+$, interprétation.**

Quand $x \rightarrow -1$, le numérateur $x^2 + x + 1 \rightarrow 1 > 0$ et $x + 1 \rightarrow 0$.

À gauche de -1 , $x + 1 < 0$; à droite, $x + 1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) $\Delta : y = x$ est asymptote oblique.

$$f(x) - x = \frac{1}{x+1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x+1} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) b) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .**

Le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x+1}$ est celui de $x + 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -\infty, -1[$ et au-dessus sur $] -1, +\infty[$; les deux ne se coupent jamais.

3) a) $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.

Dérivons $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

3) b) **Tableau de variation.**

Le dénominateur est strictement positif : le signe de f' est celui de $x(x+2)$, positif à l'extérieur de $[-2, 0]$, négatif à l'intérieur.

$$f(-2) = \frac{4 - 2 + 1}{-1} = -3 \text{ et } f(0) = \frac{1}{1} = 1.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à -3 sur $] -\infty, -2]$, décroît de -3 à $-\infty$ sur $[-2, -1[$, décroît de $+\infty$ à 1 sur $] -1, 0]$, puis croît de 1 à $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

3) c) Extrema locaux.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à -3 en $x = -2$ et un minimum local égal à 1 en $x = 0$.

Le «maximum» local est inférieur au «minimum» local : les deux branches sont séparées par l'asymptote verticale.

4) a) Tangente T au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \frac{1+1+1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$f'(1) = \frac{1 \times 3}{4} = \frac{3}{4}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{3}{4}(x-1) + \frac{3}{2}$.

$$T : y = \frac{3}{4}x + \frac{3}{4}$$

4) b) $\Omega(-1; -1)$ est centre de symétrie.

Pour tout $h \neq 0$: $f(-1+h) = -1+h + \frac{1}{h}$ et $f(-1-h) = -1-h + \frac{1}{-h} = -1-h - \frac{1}{h}$.

Leur somme vaut $-2 = 2 \times (-1)$.

$\Rightarrow \Omega(-1; -1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.